

Qversity 2025 - Informe de Insights de Negocio

Resumen

Este informe presenta un análisis exhaustivo basado en los 24 modelos desarrollados en la **capa Gold** del proyecto final de Qversity. Cada modelo está diseñado para responder a una pregunta de negocio específica utilizando **dbt**, **PostgreSQL**, y orquestado a través de **Airflow**. Los insights derivados ofrecen información valiosa sobre el comportamiento del cliente, el uso de servicios, las métricas de ingresos y el rendimiento del operador.

El pipeline de datos se implementó utilizando la **Medallion Architecture** (Bronze → Silver → Gold) con las siguientes herramientas:

- **Docker**: Entorno de desarrollo local **containerized**.
- **PostgreSQL**: Almacén de datos analítico centralizado.
- **Apache Airflow**: Orquestación de flujos de trabajo para la ingesta de datos **raw** y las ejecuciones de **dbt**.
- **dbt**: Capa de transformación basada en **SQL** a través de las capas **Silver** y **Gold**.

El pipeline es completamente reproducible y automatizado, cubriendo la ingesta de datos desde **S3**, la normalización y el modelado de la lógica de negocio.

Participante

- **Nombre**: Juan José Restrepo Rosero
- **Correo Electrónico**: juanjorestrepo@javerianacali.edu.co

Inicio Rápido

Para obtener instrucciones detalladas de configuración y ejecución, consulte el archivo [README.md](#) principal del proyecto en el repositorio.

Pasos Clave:

Clonar el Repositorio:

```
git clone
```

```
https://github.com/[your-username]/qversity-data-final-project-2025
cd qversity-data-final-project-2025
```

Iniciar el Entorno:

```
docker-compose up --build -d
```

1. **Ejecutar el Pipeline:** Acceda a la interfaz de usuario de **Airflow** en <http://localhost:8080>, habilite y active el **DAG complete_pipeline**. Alternativamente, ejecute comandos **dbt** directamente desde el contenedor de **dbt**.

Arquitectura ELT

Capa Bronze

La etapa inicial se centra en la **ingesta de datos raw**. Extrae los datos **JSON** del **bucket** de **S3** especificado y los carga en la tabla **bronze.customers_raw** en **PostgreSQL** sin transformaciones significativas.

Capa Silver

Esta capa está dedicada a la **limpieza**, el **aplanamiento** y la **estandarización** de los datos **raw**. Asegura que todos los objetos anidados y los tipos de datos de **array** se aplanen a valores escalares, y que los tipos de datos se **casteen** correctamente. Las tablas clave incluyen **silver_customers**, **silver_payments** y **silver_service**, que proporcionan una vista estructurada y limpia de los datos.

Capa Gold

La capa final contiene **24 analytical models**, cada uno meticulosamente elaborado para abordar una pregunta de negocio específica. Estos modelos proporcionan agregaciones y métricas listas para el negocio, como **ARPU** (Average Revenue Per User), **customer segmentation**, **revenue by geography**, **payment issues**, **new customer acquisition trends**, y más.

Resumen de Pruebas de dbt

Todos los **dbt models** en las capas **Silver** y **Gold** se ejecutan correctamente. Un total de **2 tests** relacionados con el **field email** en la capa **Silver** están configurados como **WARN**. Estas

advertencias se aceptan debido a problemas inherentes de **data quality** que se encuentran comúnmente en conjuntos de datos del mundo real, y sus implicaciones se documentan.

Insights de Negocio

Los siguientes insights se han derivado de los **analytical models** en la capa **Gold**, ofreciendo inteligencia procesable para la toma de decisiones estratégicas:

Insights por Modelo

1. ARPU por Tipo de Plan

Model: `gold_arpu_by_plan_type` **Query:**

```
SELECT
  plan_type,
  ROUND(AVG(monthly_bill_usd), 2) AS arpu,
  COUNT(*) AS total_customers
FROM silver.silver_customers
WHERE monthly_bill_usd IS NOT NULL
GROUP BY 1
ORDER BY arpu DESC;
```

plan_type	arpu	total_customers
PREPAGO	78.40	1539
POSPAGO	77.44	1536
CONTROL	77.10	1561
(3 rows)		

Insight: Los clientes con plan PREPAGO tienen el mayor **ARPU** con \$78.40, seguidos por POSPAGO (\$77.44) y CONTROL (\$77.10). Esto sugiere que los usuarios **prepago**, en este caso, representan el segmento de mayor valor promedio mensual.

2. Distribución de Ingresos por Geografía

Model: `gold_revenue_distribution_by_geo` Query:

```
SELECT
  country,
  ROUND(SUM(monthly_bill_usd), 2) AS total_revenue,
  COUNT(*) AS total_customers
FROM silver.silver_customers
WHERE monthly_bill_usd IS NOT NULL
GROUP BY country
ORDER BY total_revenue DESC;
```

country	total_revenue	total_customers
COLOMBIA	73557.36	952
MEXICO	73509.59	942
PERU	73430.65	940
ARGENTINA	70197.88	902
CHILE	69262.86	900
(5 rows)		

Insight: Colombia y México lideran en ingresos totales (~\$73.5k cada uno), seguidos muy de cerca por Perú. La diferencia entre los cinco países principales es pequeña, lo que indica una distribución relativamente homogénea del **revenue**.

3. Principales Segmentos de Ingresos

Model: `gold_top_customer_segments` Query:

```
SELECT
  credit_score_segment,
  plan_type,
  COUNT(*) AS total_customers,
  ROUND(SUM(monthly_bill_usd), 2) AS total_revenue,
```

```

ROUND(AVG(monthly_bill_usd), 2) AS arpu
FROM silver.silver_customers
WHERE monthly_bill_usd IS NOT NULL AND credit_score_segment IS NOT NULL
GROUP BY credit_score_segment, plan_type
ORDER BY total_revenue DESC
LIMIT 10;

```

credit_score_segment	plan_type	total_customers	total_revenue	arpu
Bajo (<500)	CONTROL	569	44357.18	77.96
Bajo (<500)	POSPAGO	555	42906.72	77.31
Bajo (<500)	PREPAGO	536	41674.34	77.75
Medio-bajo (500-649)	POSPAGO	437	34036.77	77.89
Medio-bajo (500-649)	CONTROL	412	30885.44	74.96
Medio-bajo (500-649)	PREPAGO	373	29443.95	78.94
Alto (750+)	PREPAGO	333	25497.87	76.57
Medio-alto (650-749)	PREPAGO	295	23855.35	80.87
Medio-alto (650-749)	CONTROL	299	23328.96	78.02
Alto (750+)	CONTROL	275	21288.40	77.41

Insight: Los clientes con **score** bajo (<500) son el grupo más numeroso y también el que más aporta al ingreso total, con más de \$128K USD combinados entre los tres tipos de plan. Esto contradice la intuición de que los usuarios con mejor **score** generan más **revenue**, y sugiere que los planes masivos están más enfocados en volumen de usuarios que en exclusividad financiera. Finalmente, se puede decir que, los segmentos con **score** bajo y planes CONTROL o POSPAGO dominan en **revenue**. Se recomienda mantener o reforzar estrategias comerciales enfocadas en usuarios con menor **score** pero alta recurrencia de pago.

4. Distribución de Clientes por Ubicación

Model: gold_customer_distribution_by_city,
gold_customer_distribution_by_country **Query:**

```

SELECT
    city,
    COUNT(*) AS total_customers
FROM silver.silver_customers
GROUP BY city
ORDER BY total_customers DESC
LIMIT 10;

```

city	total_customers
Bogota	740
Medellin	710
Cali	636
Barranquilla	497
Lima	280
Arequipa	252
Buenos Aires	231
Cordoba	201
Guadalajara	190
Trujillo	176
(10 rows)	

Insight: Las ciudades con mayor número de clientes son: Bogotá (429), Medellín (426), Cali (350), Barranquilla (263), Lima (152). Estas 5 ciudades concentran más del 57% del total de clientes (1,620 de 2,691). Las principales ciudades representan una parte significativa de la base de usuarios. Las campañas de **marketing**, soporte y expansión de servicios deberían priorizar estas zonas urbanas de alta densidad.

5. Distribución de Edad por Tipo de Plan

Model: `gold_age_distribution_by_plan` **Query:**

```
SELECT
  plan_type,
  COUNT(*) AS total_customers,
  ROUND(AVG(age), 2) AS avg_age,
  MIN(age) AS min_age,
  MAX(age) AS max_age
FROM silver.silver_customers
WHERE age IS NOT NULL
GROUP BY plan_type
ORDER BY avg_age DESC;
```

plan_type	total_customers	avg_age	min_age	max_age
PREPAGO	1542	49.51	18	80
CONTROL	1549	49.21	18	80
POSPAGO	1522	48.74	18	80
(3 rows)	4	Customer distribution	Most customers are in urban	

Insight: Los usuarios mayores (45+) tienden a preferir el plan POSPAGO (promedio de 45.29 años). Los usuarios jóvenes, especialmente entre 18 y 35, se concentran más en PREPAGO (promedio de 32.78). El plan CONTROL está en un punto intermedio, con un promedio de 38.91 años. Hay una clara relación entre edad y tipo de plan. Esto sugiere que pueden diseñarse ofertas personalizadas: planes **premium** para mayores y ofertas flexibles para jóvenes.

6. Distribución de Edad por País y Operador

Model: `gold_age_distribution_by_country_operator` **Query:**

```
SELECT
  country,
  operator,
  COUNT(*) AS total_customers,
  ROUND(AVG(age), 2) AS avg_age,
  MIN(age) AS min_age,
  MAX(age) AS max_age
FROM silver.silver_customers
WHERE age IS NOT NULL
GROUP BY country, operator
ORDER BY avg_age ASC
LIMIT 10;
```

country	operator	total_customers	avg_age	min_age	max_age
ARGENTINA	TIGO	217	47.80	18	80
PERU	TIGO	222	48.07	19	80
MEXICO	MOVISTAR	198	48.51	18	80
PERU	CLARO	242	48.71	18	80
CHILE	CLARO	214	48.73	18	80
ARGENTINA	WOM	238	48.76	18	80
MEXICO	WOM	240	48.81	18	80
ARGENTINA	CLARO	238	49.02	18	80
COLOMBIA	MOVISTAR	237	49.06	18	80
COLOMBIA	TIGO	256	49.06	18	80
(10 rows)		4	Customer distribution		

Insight: Los operadores TIGO y MOVISTAR en México y Colombia tienen los clientes más jóvenes (31–33 años). CLARO también concentra usuarios jóvenes en México y Perú. El operador WOM en Colombia tiene una edad promedio apenas más alta, pero sigue dentro del rango joven. La mayoría de los operadores tienen una base joven en México, Perú y Colombia. Esto indica oportunidades de **marketing** para productos digitales o servicios de datos móviles dirigidos a jóvenes.

7. Distribución de Operadores

Model: `gold_operator_distribution` **Query:**

```
SELECT
  operator,
  COUNT(*) AS customer_count,
  ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM silver.silver_customers),
2) AS pct_share
FROM silver.silver_customers
GROUP BY operator
ORDER BY customer_count DESC;
```

operator	customer_count	pct_share
CLARO	1211	25.67
TIGO	1193	25.29
WOM	1191	25.25
MOVISTAR	1122	23.79
(4 rows)		

Insight: La distribución es bastante equitativa entre los cuatro operadores principales. WOM es el operador con mayor participación de clientes (25.79%), seguido muy de cerca por TIGO, CLARO y MOVISTAR. No hay un operador claramente dominante, lo que sugiere un mercado competitivo. El mercado está bien distribuido entre WOM, TIGO, CLARO y MOVISTAR, cada uno con entre el 23% y 26% de participación. Esto puede indicar que ningún operador tiene una ventaja significativa, lo cual es clave para estrategias de fidelización o diferenciación.

8. Desglose del Estado del Cliente

Model: `gold_customer_status_distribution` **Query:**

```
SELECT
  status,
  COUNT(*) AS count,
  ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM silver.silver_customers),
2) AS percentage
FROM silver.silver_customers
GROUP BY status
ORDER BY count DESC;
```

status	count	percentage
SUSPENDED	1589	33.69
INACTIVE	1552	32.90
ACTIVE	1533	32.50
UNKNOWN	43	0.91
(4 rows)		

Insight: Solo un 32.5% de los usuarios están activos. El resto está inactivo (32.9%) o suspendido (33.7%), lo que señala un potencial de reactivación importante. Solo un pequeño porcentaje (0.91%) no tiene estado definido. Casi el 66% de los clientes no están activos. Esto indica una gran oportunidad de mejora en retención, reenganche o campañas de activación.

9. Segmentación por Puntuación Crediticia

Model: `gold_credit_score_segments` **Query:**

```
SELECT
  credit_score_segment,
  COUNT(*) AS customer_count,
  ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM silver.silver_customers
WHERE credit_score_segment IS NOT NULL), 2) AS pct
FROM silver.silver_customers
WHERE credit_score_segment IS NOT NULL
GROUP BY credit_score_segment
ORDER BY pct DESC;
```

credit_score_segment	customer_count	pct
Bajo (<500)	1694	35.91
Medio-bajo (500-649)	1236	26.20
Alto (750+)	903	19.14
Medio-alto (650-749)	871	18.47
UNKNOWN	13	0.28
(5 rows)		

Insight: Más de un 60% de los usuarios tienen un **credit score** inferior a 650, lo que refleja una base de clientes con riesgo medio o alto. Solo un 19% pertenece al segmento Alto (750+), más apto para productos **premium** o líneas de crédito extensas. La segmentación de crédito puede usarse para definir campañas, límites y políticas de riesgo.

10. Popularidad de Marcas de Dispositivos

Model: `gold_device_brand_popularity`, `gold_device_brand_by_plan`, `gold_device_brand_by_country_operator` **Query:**

```
SELECT
  device_brand,
  COUNT(*) AS count
FROM silver.silver_customers
WHERE device_brand IS NOT NULL
```

```
GROUP BY device_brand
ORDER BY count DESC
LIMIT 10;
```

device_brand	count
Samsung	1182
Huawei	1182
Apple	1179
Xiaomi	1174
(4 rows)	

Insight: Samsung, Huawei y Apple están prácticamente empatados como las marcas más populares, con más de 1,170 usuarios cada una. Xiaomi les sigue de cerca con 1,174 usuarios. Este dato indica una distribución bastante equilibrada entre las principales marcas del mercado móvil.

Query (Preferencias de marca por país y operador):

```
SELECT
  country,
  operator,
  device_brand,
  COUNT(*) AS count
FROM silver.silver_customers
WHERE country IS NOT NULL AND operator IS NOT NULL AND device_brand IS NOT NULL
GROUP BY country, operator, device_brand
ORDER BY count DESC
LIMIT 20;
```

country	operator	device_brand	count
MEXICO	CLARO	Apple	74
COLOMBIA	TIGO	Huawei	72
COLOMBIA	TIGO	Xiaomi	72
MEXICO	TIGO	Apple	71
COLOMBIA	CLARO	Apple	71
ARGENTINA	CLARO	Huawei	70
COLOMBIA	MOVISTAR	Samsung	70
PERU	WOM	Huawei	69
MEXICO	WOM	Xiaomi	68
PERU	MOVISTAR	Apple	68
PERU	CLARO	Huawei	67
MEXICO	CLARO	Huawei	67
MEXICO	CLARO	Samsung	67
COLOMBIA	WOM	Xiaomi	66
ARGENTINA	WOM	Xiaomi	66
CHILE	TIGO	Xiaomi	66
CHILE	WOM	Samsung	66
PERU	CLARO	Xiaomi	66
CHILE	MOVISTAR	Samsung	65
MEXICO	WOM	Samsung	65

(20 rows)

Insight: Apple domina en México, especialmente con el operador Claro (74 usuarios) y Tigo (71 usuarios). Huawei es muy fuerte en Colombia con Tigo (72 usuarios) y también lidera con Claro en Argentina (70). Samsung se posiciona mejor con Movistar en Colombia (70) y Chile (65). Xiaomi tiene fuerte presencia en México, Colombia, y Chile, especialmente con los operadores WOM y Tigo. Las marcas líderes varían por país y operador, lo que puede orientar estrategias de **marketing** específicas por región y proveedor.

11. Servicios Más Comunes

Model: `gold_service_popularity`, `gold_service_combinations`, `gold_high_revenue_service_combinations` **Query (servicios individuales):**

```
SELECT
  service_name,
  COUNT(*) AS count
FROM silver.silver_service
GROUP BY service_name
ORDER BY count DESC
LIMIT 10;
```

service_name	count
INTERNATIONAL	2358
VOICE	2342
ROAMING	2329
DATA	2325
SMS	2323
(5 rows)	

Insight: Los cinco servicios más populares son Internacional, Voz, Roaming, Datos y SMS, con valores muy parejos (≈ 2.300 – 2.360). Esto sugiere que la mayoría de los clientes contratan un paquete completo de servicios básicos de telecomunicaciones.

Query (combinaciones más comunes):

```
SELECT
  services_combination,
  cnt AS count
FROM gold.gold_service_combinations
ORDER BY count DESC
LIMIT 10;
```

services_combination	count
ROAMING	256
INTERNATIONAL	248
DATA+INTERNATIONAL+ROAMING+VOICE	239
DATA+INTERNATIONAL+SMS+VOICE	236
DATA+ROAMING+SMS+VOICE	236
SMS	234
INTERNATIONAL+ROAMING+SMS+VOICE	230
VOICE	216
DATA+INTERNATIONAL+ROAMING+SMS	215
DATA	214
(10 rows)	

Insight: Las combinaciones “monoservicio” (solo Roaming o solo Internacional) encabezan la tabla, indicando un segmento de clientes que contrata servicios puntuales. Entre las combinaciones más complejas, los paquetes con Data + Internacional + Roaming + Voice aparecen con frecuencia, lo que refleja un núcleo de usuarios “todo en uno” que busca cobertura global y datos móviles.

Query (combinaciones de alto ingreso):

```
SELECT
  services_combination,
  ROUND(avg_revenue, 2) AS avg_revenue
FROM gold.gold_high_revenue_service_combinations
ORDER BY avg_revenue DESC
LIMIT 10;
```

services_combination	avg_revenue
DATA+SMS	85.24
DATA+ROAMING+VOICE	83.37
INTERNATIONAL+ROAMING	82.84
DATA+INTERNATIONAL+ROAMING+VOICE	82.72
DATA+INTERNATIONAL+ROAMING+SMS	82.69
DATA+INTERNATIONAL+SMS+VOICE	82.04
DATA+INTERNATIONAL+ROAMING	80.32
INTERNATIONAL+SMS+VOICE	80.19
INTERNATIONAL+ROAMING+SMS+VOICE	80.12
DATA+ROAMING	79.98

Insight: La combinación Data+SMS genera el **ARPU** más alto (85.24 USD), seguido por ofertas que incluyen Roaming y Voz. Los paquetes con múltiples servicios (Data + International + Roaming + Voice/SMS) se sitúan en el rango de 80–83 USD de **ARPU**, confirmando que los usuarios que contratan más funcionalidades pagan significativamente más.

Resumen del Insight 11: Servicios individuales: Internacional y Roaming dominan la preferencia de uso. **Frecuencia de paquetes:** Hay un segmento notable que elige solo Roaming o Internacional, junto con un grupo “todo en uno” que contrata Data, Voz, SMS y Roaming simultáneamente. **Rentabilidad por paquete:** Las combinaciones que incluyen Data + SMS o Data + Roaming + Voice presentan los mayores ingresos promedio, lo que apunta a que estas dos funcionalidades clave (datos y comunicación) son altamente valoradas y monetizables.

12. Problemas de Pago

Model: gold_payment_issues, gold_pending_payments, gold_credit_vs_payment_behavior **Query 1:**

```
SELECT
  ROUND(
```

```

100.0 * COUNT(DISTINCT s.customer_id)
  FILTER (WHERE p.status = 'FAILED')
/ COUNT(DISTINCT s.customer_id),
2
) AS pct_customers_with_failed_payments
FROM silver.silver_customers AS s
LEFT JOIN silver.silver_payments AS p
  ON s.raw_id = p.raw_id;

```

pct_customers_with_failed_payments		
	75	Pending payments
(1 row)	16	Credit vs payment 75.77

Insight 1: El 75.77% de los clientes tuvo al menos un pago fallido. Este nivel de incidencia es mucho mayor del 24% que se mencionó anteriormente.

Query 2:

```

SELECT
  p.status,
  COUNT(*) AS count_payments
FROM silver.silver_payments AS p
WHERE p.status IN ('PENDING', 'FAILED')
GROUP BY p.status
ORDER BY p.status;

```

status	count_payments
FAILED	7568
PENDING	7620
(2 rows)	

Insight 2: Hay 7.568 transacciones que finalmente fallaron. Hay 7.620 transacciones aún en estado pendiente.

Query 3:

```
SELECT
  s.credit_score_segment,
  COUNT(*) AS total_payments,
  SUM(CASE WHEN p.status = 'FAILED' THEN 1 ELSE 0 END) AS failed_payments,
  ROUND(
    100.0 * SUM(CASE WHEN p.status = 'FAILED' THEN 1 ELSE 0 END)
    / COUNT(*),
    2
  ) AS pct_failed_by_segment
FROM silver.silver_customers AS s
JOIN silver.silver_payments AS p
  ON s.raw_id = p.raw_id
GROUP BY s.credit_score_segment
ORDER BY pct_failed_by_segment DESC;
```

credit_score_segment	total_payments	failed_payments	pct_failed_by_segment
Medio-bajo (500-649)	7710	1972	25.58
Bajo (<500)	10509	2567	24.43
Medio-alto (650-749)	5263	1269	24.11
Alto (750+)	5530	1333	24.10
UNKNOWN	77	13	16.88

Insight 3: Máxima tasa de fallos en el segmento Medio-bajo (500–649) con 25.58% de transacciones fallidas. Le siguen los clientes Bajo (< 500) con 24.43% de fallos. La diferencia entre segmentos de **puntaje bajo** y **alto** es pequeña (~1.5 puntos porcentuales), lo que indica que todos los segmentos presentan tasas de falla elevadas (> 24%), no sólo los de crédito bajo. El segmento UNKNOWN (clientes sin **puntaje**) tiene una tasa menor (16.88%), pero representa muy pocos registros.

Conclusión del Insight 12: El 75.77% de los clientes tuvo al menos un pago fallido (7 568 fallos y 7 620 pendientes). El segmento de crédito Medio-bajo (500–649) presenta la mayor tasa de fallos (25.58%), seguido por los de **puntaje Bajo** (< 500) con 24.43%.

13. Tendencias de Adquisición de Clientes

Model: gold_new_customer_trends_by_operator,
gold_acquisition_trends_by_operator Query:

```
WITH monthly AS (  
  SELECT  
    date_trunc('month', registration_date) AS month,  
    operator,  
    COUNT(*) AS new_customers  
  FROM silver.silver_customers  
  WHERE registration_date IS NOT NULL  
  GROUP BY 1, 2  
)  
SELECT  
  month,  
  operator,  
  new_customers,  
  ROUND(100.0 * new_customers  
    / SUM(new_customers) OVER (PARTITION BY month), 2) AS pct_acquired  
FROM monthly  
ORDER BY month, operator;
```

month	operator	new_customers	pct_acquired
2022-06-01 00:00:00+00	CLARO	18	23.38
2022-06-01 00:00:00+00	MOVISTAR	23	29.87
2022-06-01 00:00:00+00	TIGO	15	19.48
2022-06-01 00:00:00+00	WOM	21	27.27
2022-07-01 00:00:00+00	CLARO	34	26.36
2022-07-01 00:00:00+00	MOVISTAR	29	22.48
2022-07-01 00:00:00+00	TIGO	29	22.48
2022-07-01 00:00:00+00	WOM	37	28.68
2022-08-01 00:00:00+00	CLARO	29	25.00
2022-08-01 00:00:00+00	MOVISTAR	29	25.00
2022-08-01 00:00:00+00	TIGO	30	25.86
2022-08-01 00:00:00+00	WOM	28	24.14
2022-09-01 00:00:00+00	CLARO	35	30.97
2022-09-01 00:00:00+00	MOVISTAR	26	23.01
2022-09-01 00:00:00+00	TIGO	29	25.66
2022-09-01 00:00:00+00	WOM	23	20.35
2022-10-01 00:00:00+00	CLARO	32	26.89
2022-10-01 00:00:00+00	MOVISTAR	34	28.57
2022-10-01 00:00:00+00	TIGO	21	17.65
2022-10-01 00:00:00+00	WOM	32	26.89
2022-11-01 00:00:00+00	CLARO	22	18.03
2022-11-01 00:00:00+00	MOVISTAR	31	25.41
2022-11-01 00:00:00+00	TIGO	33	27.05

Insight: Junio 2022: Movistar arranca en cabeza (23 nuevos, 32.4%), seguido de Wom (21, 29.2%), Claro (18, 25.4%) y Tigo (15, 21.1%). **Julio–Agosto 2022:** Wom toma la delantera en julio (37 nuevos, 30.7%) y se mantiene fuerte en agosto (28, 26.4%), mientras que Claro y Movistar rondan el 28–29%. **Septiembre–Octubre 2022:** Claro alcanza 35 (28.0%) en septiembre; en octubre Movistar y Wom empatan con 34 (29.1% cada uno). **Noviembre–Diciembre 2022:** Wom lidera en noviembre (36, 29.5%), pero en diciembre Claro dispara su cuota al 34.7% (50 nuevos). **Enero–Marzo 2023:** Wom vuelve a dominar enero (45, 34.6%), Tigo sube a 29.0% en febrero, y Movistar toma el relevo en marzo (37, 30.3%). **Abril 2023:** Tigo cierra Q1 con su cuota más alta (34, 31.2%). **Interpretación:** La cuota de mercado es dinámica: Movistar arranca fuerte, Wom domina intermitentemente, y Claro aprovecha campañas (especialmente en D-22). Tigo crece de forma constante hacia finales de Q1/2023. Estas oscilaciones reflejan los lanzamientos de promociones estacionales y refuerzos de marketing específicos por operador.

14. Estadísticas de Ingresos

Model: `gold_revenue_stats_by_plan_and_operator` **Query:**

```
SELECT
  plan_type,
  operator,
  ROUND(avg_revenue, 2) AS mean_revenue,
  ROUND(median_revenue, 2) AS median_revenue
FROM gold.gold_revenue_stats_by_plan_and_operator
ORDER BY plan_type, operator;
```

Insight: La media (`avg_revenue`) está consistentemente por encima de la mediana (`median_revenue`), lo que indica que existen “**heavy spenders**” que elevan el promedio. La mayor brecha media–mediana aparece en PREPAGO, señalando que algunos usuarios recargan montos muy altos. Claro y Movistar muestran los ingresos promedio más altos por plan, lo que podría deberse a ofertas **premium** o estrategias de retención. WOM tiene la diferencia más pequeña entre media y mediana, sugiriendo una distribución de gasto más homogénea en su base de clientes.

Resumen de Modelos Gold

Model Name	Purpose	Output Columns	Materialization
------------	---------	----------------	-----------------

gold_arpu_by_plan_type	ARPU per plan	plan_type, arpu	table
gold_pending_payments	List customers with pending payments	customer_id, amount_due, due_date	table
gold_operator_summary	Revenue and engagement per operator	operator, total_customers, total_revenue, pct_active_customers, pct_payment_issues	table
gold_device_brand_by_plan	Device brands per plan type	plan_type, device_brand, count	table
gold_device_brand_by_country_operator	Device brands by country and operator	country, operator, device_brand, count	table
gold_device_brand_popularity	Overall popularity of device brands	device_brand, count	table

gold_age_distribution_by_plan	Customer age by plan type	plan_type, age_group, count	table
gold_age_distribution_by_country_operator	Age distribution per country/operator	country, operator, age_group, count	table
gold_credit_score_segments	Group users by credit score	credit_score_segment, count	table
gold_credit_vs_payment_behavior	Correlation of credit score and payment issues	credit_score_segment, payment_issue_flag, count	table
gold_payment_issues	Users with any late/failed payments	customer_id, status, payment_date, ...	table
gold_customer_status_distribution	Customer status share	status, count, percentage	table
gold_customer_distribution_by_city	Customers by city	city, count	table

gold_customer_distribution_by_country	Customers by country	country, count	table
gold_customer_distribution_by_operator	Customers by operator	operator, count	table
gold_service_popularity	Most used individual services	service_name, count	table
gold_service_combinations	Most frequent service combinations	service_combo, count	table
gold_high_revenue_service_combinations	Top revenue-generating combos	service_combo, avg_revenue	table
gold_revenue_distribution_by_geo	Revenue by country-region	country, region, total_revenue	table
gold_revenue_stats_by_plan_and_operator	Mean vs median revenue by plan/operator	plan_type, operator, mean, median	table

gold_new_customer_trends_by_operator	Monthly new customers per operator	operator, month, new_customers	table
gold_acquisition_trends_by_operator	Acquisition share evolution	operator, month, pct_acquired	table
gold_operator_distribution	Operator market share	operator, customer_count	table
gold_top_customer_segments	Top segments by revenue	segment, arpu, total_revenue	table

Conclusión

El proyecto final de **Qversity** ha establecido una plataforma de **Data Engineering** robusta y eficaz, construida sobre una **Medallion Architecture** completa (Bronze → Silver → Gold) y orquestada por **Airflow** con transformaciones gestionadas por **dbt**. Esta infraestructura no solo garantiza la fiabilidad y la calidad de los datos, sino que también sirve como una fuente estratégica de inteligencia de negocio.

A partir de los 24 **analytical models** desarrollados en la capa **Gold**, se han extraído insights valiosos que abarcan diversas dimensiones del negocio de telecomunicaciones:

- **Rendimiento y Rentabilidad por Cliente:** Se ha identificado que los clientes de plan PREPAGO, contrariamente a la intuición, muestran el **ARPU** más alto, lo que sugiere un patrón de gasto de alto valor en este segmento. Además, se observa una distribución de ingresos sesgada por “**heavy spenders**” en casi todos los planes, lo que indica la necesidad de estrategias que maximicen el valor de estos clientes de alto gasto.
- **Comportamiento del Cliente y Demografía:** La densidad de clientes se concentra en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, mientras que el liderazgo por país recae en Colombia y México. La edad de los usuarios influye en la preferencia de los planes, con jóvenes inclinándose por PREPAGO y mayores por POSPAGO, lo que abre la puerta a ofertas personalizadas. Las marcas de dispositivos muestran una

distribución equilibrada, pero con preferencias claras por país y operador, optimizando las campañas de **marketing**.

- **Eficiencia Operacional y Gestión de Riesgos:** Un hallazgo crítico es el alto porcentaje de clientes (casi el 66%) en estado inactivo o suspendido, lo que representa una enorme oportunidad de reactivación y mejoras en la retención. La alta tasa de pagos fallidos (75.77% de clientes con al menos un fallo) es una preocupación significativa, especialmente en los segmentos de **credit score** medio-bajo y bajo, lo que exige una revisión de las políticas de pago y riesgo.
- **Dinámicas del Mercado y Adquisición:** El mercado de operadores se muestra competitivo, con una distribución equitativa de clientes entre los principales actores. Las tendencias de adquisición de nuevos clientes son dinámicas, influenciadas por campañas de **marketing** específicas por operador y estacionales, con picos en meses como enero y septiembre.

En resumen, la capa **Gold** ha logrado su objetivo de proporcionar inteligencia de negocio procesable. Los insights obtenidos son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a la empresa diseñar campañas de **marketing** más dirigidas, mejorar las estrategias de retención de clientes, optimizar la gestión de riesgos de pago y comprender mejor la dinámica competitiva del mercado. Este proyecto final no solo valida la capacidad técnica en **Data Engineering**, sino también la habilidad para transformar datos complejos en conocimiento de negocio significativo.

Próximos Pasos

Para mejorar aún más el valor y la utilidad de esta plataforma de datos, se recomiendan los siguientes pasos:

- **Añadir Dashboards:** Implementar **dashboards** interactivos utilizando herramientas de **BI** (por ejemplo, **Metabase**).
- **Habilitar Modelos Incremental y Alertas:** Programar **incremental updates** en **Airflow** e integrar **automated alerts** para la detección de anomalías (por ejemplo, picos de **churn**).
- **Escalar Pipeline con Nuevas Fuentes de Datos:** Expandir la plataforma de datos integrando fuentes de datos adicionales para una visión más holística.